

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ
LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN
**SỰ ĐẦY ĐỦ HÓA CỦA KHÔNG
GIẢN ĐO**

Ngành: Toán học
Chuyên ngành: Giải tích

Giảng viên: PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

Sinh viên: Huy MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ
THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH
PHÂN

Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm
2026

MỤC LỤC

0	KIẾN THỨC CHUẨN BỊ	1
1	SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN GIẢN ĐO	3
1.1	Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo	3
1.2	Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue	8

[I] CONSTRUCTION OF MEASURE BY MEANS OF OUTER MEASURE

Definition ①. Def

① Lấy X là tập bất kì: $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ được gọi là độ đo ngoài nếu:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. đơn điệu: $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X), E_1 \subset E_2 \implies \mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$
3. σ (-) dưới cộng tính:
 $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(X) \implies \mu^*(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(E_n)$

① Mục tiêu: ① Xây dựng σ (-) đại số liên quan $\mu^* : \mu^*|_{\sigma\text{-đại số}}$ là độ đo

Definition ②. Def

② Cho μ^* là độ đo ngoài, tập E được gọi là đo được theo nghĩa μ^* nếu:

$$\forall T \subset X : \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c) \quad (1)$$

③ Trong đó T là tập thử bất kì trên X
 ký hiệu: $\mathfrak{M}(\mu^*) = \{E : E \text{ - đo được } \mu^*\}$

Lemma ①. Lem

$\mathfrak{M}(\mu^*)$ là đại số trên X

Proof.

1. ① lấy $E = \emptyset$, với $T \in X$ bất kì, ta có:
 - $T \cap \emptyset = \emptyset \implies \mu^*(\emptyset) = 0$
 - $T \cap \emptyset^c = T \cap X = T \implies \mu^*(T)$

- $0 + \mu^*(T) = \mu^*(T)$

- $\textcircled{V}$ ậy $\emptyset \in \mathfrak{M}(\mu^*)$

2. $\textcircled{L}$ ấy $E \in \mathfrak{M}(\mu^*)$, ta có $E^c \in \mathfrak{M}(\mu^*)$ do tính đối xứng của (1)

3. $\textcircled{L}$ ấy $A, B \in \mathfrak{M}$, ta cần chứng minh:

$$\mu^*(T) = \mu^*(T \cap (A \cup B)) + \mu^*(T \cap (A \cup B)^c)$$

- $\textcircled{S}$ ử dụng:

$$\begin{aligned} T &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c) \\ &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap A^c \cap B^c) \\ &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\ &= ((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\ &= (T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \end{aligned}$$

- $\textcircled{T}$ a có:

$$\begin{aligned} &\forall \mu^* \left((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \right) \geq \mu^* \left(T \cap (A \cup B) \right) \\ \Rightarrow &\mu^* \left((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \right) \\ &= \mu^*(T) \\ &\geq \mu^* \left((T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \right) \end{aligned}$$

- $\textcircled{K}$ ết hợp $\textcircled{O}$ bservation $\textcircled{1}$. ta kết luận $A \cup B \in \mathfrak{M}$

■

